Mathe 10b – Klassenarbeit Nr. 1 – Lösung

Teil A1: 6 P

Teil A1 (ohne Taschenrechner, 20 min). Gesamt 20 P: A1 6 P + A2 14 P. Rote Punkte = Punkte laut Korrektur.
Beim Korrigieren: Haken = 1 P, Haken mit Strich im unteren Drittel = 0,5 P.

Aufgabe 1 je 1 P — 2 P

a) $P(S, S) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (1)

b) $P(6, 4) + P(4, 6) + P(5, 5) = \frac{3}{16}$ (1)

Aufgabe 2 — 3 P

☐ Es handelt sich um einen Zufallsversuch mit Zurücklegen (0,5)

☒ $P(○, ○) = \frac{2}{15}$

$P(○, ○) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$ (1)

☒ Es werden 2 Kugeln gleichzeitig gezogen (0,5)

☐ Die Wahrscheinlichkeit für P(zwei gleiche Kugeln) ist gleich groß wie für P(zwei unterschiedliche Kugeln)

$P(\text{gleich}) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} + \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$

$P(\text{untersch.}) = \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} + \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{48}{90}$ $(\frac{42}{90} < \frac{48}{90})$ (1)

Aufgabe 3 — 1 P

80 ≙ 100 %

20 ≙ 25 %

60 ≙ 75 %

um <u>25 %</u> (1)

Mathe 10b – Klassenarbeit Nr. 1 – Lösung

Teil A2: 14 P

Aufgaben 4 und 5. Gesamt 20 P: A1 6 P + A2 14 P.

Aufgabe 4 je 1 P — 3 P

a)

510 Mio ≙ 100 %

TR ≙ 1 %

147,9 Mio km² ≙ 29 % (Festland) (1)

b)

147,9 Mio ≙ 100 %

TR ≙ 1 %

10 353 000 km² = 10,353 Mio km² ≈ 10,35 Mio km² ≙ 7 % (1)
(Festlandfläche Europa)

c)

10 353 000 ≙ 100 %

1 ≙ TR

358 000 ≙ 3,46 % (1)

oder mit 10 350 000:

10 350 000 ≙ 100 %

1 ≙ TR

358 000 ≙ 3,46 %

Aufgabe 5 — 3 P

$5000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}0175 \cdot 1{,}025 = K_3 = 5292{,}91\ €$ (1)

a)

$5292{,}91 \cdot q = 5500$

$q = 1{,}0391$

$\hookrightarrow p_4\ \% = 3{,}91\ \%$ (1)

b)

$5000 \cdot q^4 = 5500 \quad | : 5000 \quad | \sqrt[4]{}$

$q = 1{,}0241$

$\hookrightarrow p\ \% = 2{,}41\ \%$ (1)

Mathe 10b – Klassenarbeit Nr. 1 – Lösung **Teil A2: 14 P**

Aufgaben 6 und 7. Gesamt 20 P: A1 6 P + A2 14 P.

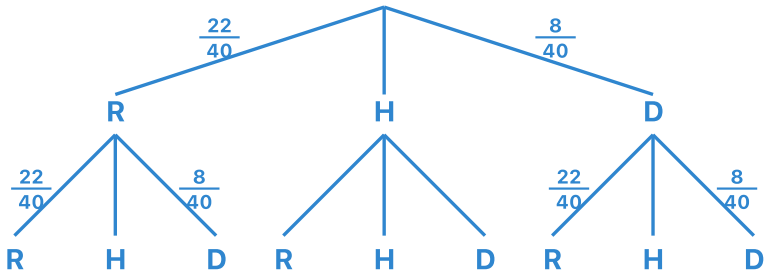
Aufgabe 6 — 3 P

22 × R
10 × H
8 × D

16 × deutschsprachig

a) $P(R, R) = \frac{22}{40} \cdot \frac{22}{40} = \frac{484}{1600} = \underline{30{,}25\ \%}$ (1)

b)



$\frac{22}{40} \cdot \frac{22}{40} + \frac{22}{40} \cdot \frac{8}{40} \cdot 2 + \frac{8}{40} \cdot \frac{8}{40} = \frac{900}{1600} = \frac{9}{16} = \underline{56{,}25\ \%}$ (1)

c) P(1× deutsch) = P(dt, ndt) + P(ndt, dt)

$= \frac{16}{40} \cdot \frac{24}{40} \cdot 2$

$= \frac{768}{1600} = \frac{12}{25} = \underline{48\ \%}$ (1)

Aufgabe 7 — 5 P

$E = \overset{(0{,}5)}{\frac{1}{800}} \cdot 300 + \overset{(0{,}5)}{\frac{25}{800}} \cdot 10 + \overset{(0{,}5)}{\frac{200}{800}} \cdot 3 - 1{,}5$

a) $= -0{,}06\ € = \underline{-6\ ct}$ (1)

b) $0 = \frac{1}{800} \cdot 300 + \frac{25}{800} \cdot 10 + \frac{200}{800} \cdot x - 1{,}5$ (1)

$1{,}5 = \frac{550}{800} + \frac{2}{8} \cdot x \quad | - \frac{550}{800}$

$\frac{13}{16} = \frac{2}{8} \cdot x \quad | \cdot \frac{8}{2}$

$x = \underline{3{,}25\ €}$ (Gewinn Kleinpreis) (1,5)